

Phase de Raffinage (Points 4 à 8) - Version Pro

4. Classement des méthodes pour le raffinement

Méthode	Ordre de convergence	Rapidité
Householder	> 2	+++++++
Halley	3	+++++++
Newton	2	+++++++
Brent (hybride)	≈ 2	+++++++
Sécante	≈ 1.618	+++++
Ridder	≈ 2	+++++
Pegasus	≈ 1.5	++++
Illinois	≈ 1.44	+++
Regula falsi	1	++
Dichotomie	1	+

5. Différence entre les phases

Phase rapide : trouver un intervalle contenant la racine.

Phase raffinement : améliorer la précision de la solution.

6. Intuition clé

Près de la racine, certaines méthodes deviennent extrêmement rapides.

Exemple : Newton suit une convergence quadratique.

Relation : $e_{n+1} \approx C e_n^2$

7. Pourquoi Brent est optimal

Brent combine :

- Méthodes rapides (sécante)

- Méthodes robustes (bracketing)

Il garantit à la fois rapidité et stabilité.

8. Résumé global

On privilégie des méthodes à forte convergence locale.

Hiérarchie : Newton > Sécante > Illinois > Dichotomie

Workflow idéal : Phase rapide puis raffinement.

=> Exploration exponentielle + convergence rapide.